

# SerijaStar

## API i tehnička dokumentacija

Verzija 1.0 · Maj 2025

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Projekat: | SerijaStar – platforma za ljubitelje TV serija            |
| Tip:      | Frontend web aplikacija (HTML5, CSS3, JavaScript)         |
| Verzija:  | 1.0 – inicijalno izdanje, Maj 2025                        |
| Autor:    | Petar Papić – IT Softversko inženjerstvo                  |
| Predmet:  | Web Dizajn – Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin |
| Kontakt:  | kontakt@serijastar.rs                                     |

# 1. Uvod

---

SerijaStar je moderna web platforma za ljubitelje TV serija. Korisnici mogu ocenjivati epizode, ostavljati komentare i pratiti rang listu. Ova dokumentacija opisuje arhitekturu sistema, sve API endpointe (localStorage interfejs), strukturu fajlova i uputstvo za proširenje projekta.

Platforma ne koristi serversku stranu – sve operacije se odvijaju u browseru koristeći localStorage kao bazu podataka. Ovo je namerna odluka koja omogućava pokretanje projekta bez servera, direktno otvaranjem HTML fajlova.

## 2. Arhitektura sistema

---

Sistem se sastoji od tri sloja:

- Prezantacioni sloj (HTML + CSS) – vizuelni izgled svih stranica
- Logički sloj (JavaScript) – sva poslovna logika, validacije, routing
- Sloj podataka (localStorage) – trajno čuvanje svih korisničkih podataka

### 2.1 Struktura fajlova

| Fajl / Folder       | Tip  | Opis                                                                    |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| index.html          | HTML | Ekran za prijavu i registraciju                                         |
| pocetna.html        | HTML | Početna stranica sa sliderom, video-om i dokumentacijom                 |
| user.html           | HTML | Korisnički panel – lista epizoda, ocenjivanje, komentari                |
| admin.html          | HTML | Administratorski panel – 4 taba (Epizode, Komentari, Korisnici, Poruke) |
| o-nama.html         | HTML | Informacije o platformi                                                 |
| kontakt.html        | HTML | Kontakt forma sa validacijom                                            |
| api.html            | HTML | Stranica za preuzimanje dokumentacije                                   |
| css/stil.css        | CSS  | Reset, navigacija, layout, tipografija                                  |
| css/komponente.css  | CSS  | Kartice, forme, slider, rang lista                                      |
| css/animacije.css   | CSS  | Animacije, efekti, muzički plejer                                       |
| css/responzivan.css | CSS  | Responzivni media queries (nova)                                        |
| js/core.js          | JS   | Zajednička logika: tema, font, jezik, muzika                            |

|        |     |                                        |
|--------|-----|----------------------------------------|
| video/ | Dir | MP3/MP4 medija fajlovi i PDF dokumenti |
| slike/ | Dir | Slike epizoda, logo, slider slike      |
| lang/  | Dir | Prevodi: sr.json i en.json             |

## 3. localStorage API - Interfejs podataka

Sve operacije čuvanja i čitanja podataka prolaze kroz localStorage browser API. Ispod su opisani svi ključevi koje platforma koristi.

### 3.1 Korisnici (users)

Ključ: **ss\_users** | Format: JSON niz objekata

```
// Primer zapisa korisnika:
[
  {
    "id": "usr_1715000000000",
    "username": "Ana",
    "password": "lozinka123",
    "role": "user", // "user" ili "admin"
    "kreiran": 1715000000000 // Unix timestamp
  }
]
```

| Operacija        | Opis                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kreiranje naloga | Dodaj objekat u niz i sačuvaj nazad u ss_users                   |
| Prijava          | Pronađi korisnika po username + password, spremi id u ss_prijava |
| Odjava           | Ukloni ss_prijava iz localStorage                                |
| Admin prava      | Proveri da li je role === "admin" pre pristupa admin funkcijama  |

### 3.2 Aktivna sesija

Ključ: **ss\_prijava** | Format: JSON objekat

```
// Sprema se pri prijavi, briše pri odjavi:
{
  "id": "usr_1715000000000",
  "username": "Ana",
  "role": "user"
}
```

### 3.3 Epizode

Ključ: **ss\_epizode** | Format: JSON niz objekata

```
[
  {
    "id": "ep_1715000000001",
    "naziv": "Sezona 1 – Pilot epizoda",
    "datum": "2024-09-15",
    "opis": "Upoznajte likove u misterioznom gradu...",
    "slika": "slike/ep1.jpg", // putanja do slike (opciono)
    "ocene": {}, // { "usr_id": 4, ... }
    "komentari": [] // niz komentara (vidi 3.4)
  }
]
```

### 3.4 Komentari (u okviru epizode)

Komentari se čuvaju direktno unutar objekta epizode, u polju **komentari**.

```
"komentari": [
  {
    "userId": "usr_1715000000000",
    "username": "Ana",
    "tekst": "Odlična epizoda!",
    "datum": "2025-05-10T14:30:00.000Z",
    "izmenjen": false
  }
]
```

### 3.5 Korisnička podešavanja

| localStorage ključ | Moguće vrednosti   | Opis                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ss_tema            | "tamna"   "svetla" | Aktivna vizuelna tema |
| ss_font            | broj (12-22)       | Veličina fonta u px   |

|           |                 |                           |
|-----------|-----------------|---------------------------|
| ss_lang   | "sr"   "en"     | Izabrani jezik interfejsa |
| ss_jacina | broj (0.0–1.0)  | Jačina muzičkog plejera   |
| ss_poruke | JSON niz poruka | Poruke sa kontakt forme   |

## 4. JavaScript API - Ključne funkcije

---

### 4.1 Autentifikacija

| Funkcija           | Parametri          | Povratna vrednost | Opis                                         |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| prijaviKorisnika() | username, password | Boolean           | Proverava kredencijale i čuva sesiju         |
| odjaviKorisnika()  | -                  | void              | Briše ss_prijava i vraća na index.html       |
| dajPrijavljenog()  | -                  | Object   null     | Čita aktivnu sesiju iz localStorage          |
| jeAdmin()          | -                  | Boolean           | Vraća true ako je prijavljeni korisnik admin |

### 4.2 Epizode

| Funkcija           | Parametri          | Opis                                          |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| dajEpizode()       | -                  | Vraća niz svih epizoda iz localStorage        |
| sačuvajEpizode(ep) | ep: niz epizoda    | Čuva ceo niz nazad u ss_epizode               |
| dodajEpizodu(obj)  | obj: nova epizoda  | Generiše id, dodaje u niz i čuva              |
| izbrišiEpizodu(id) | id: string         | Uklanja epizodu sa svim ocenama i komentarima |
| izmeniEpizodu(obj) | obj: epizoda sa id | Pronalazi po id i zamenjuje                   |

### 4.3 Ocenjivanje

| Funkcija                          | Parametri                        | Opis                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| oceniEpizodu(epId, userId, ocena) | epId, userId: string; ocena: 1-5 | Upisuje ili menja ocenu korisnika             |
| prosečnaOcena(epizoda)            | epizoda: objekat                 | Računa prosek svih ocena za epizodu           |
| osvežiTop10()                     | -                                | Sortira epizode po proseku i prikazuje top 10 |

## 4.4 Komentari

| Funkcija                           | Parametri              | Opis                                      |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| dodajKomentar(epId, userId, tekst) | string, string, string | Dodaje novi komentar ili menja postojeći  |
| izbrišiKomentar(epId, userId)      | string, string         | Admin funkcija – briše komentar korisnika |
| prikaziKomentare(epizoda)          | objekat                | Renderuje HTML listu komentara u UI       |

## 4.5 UI i podešavanja

| Funkcija             | Opis                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| toggleTema()         | Menja tamnu/svetlu temu i čuva u ss_tema            |
| povećajFont()        | Povećava font za 2px (max 22px), čuva u ss_font     |
| smanjiFont()         | Smanjuje font za 2px (min 12px), čuva u ss_font     |
| setLang(kod)         | Učitava JSON prevode i menja sve data-i18n elemente |
| prikaziToast(poruka) | Prikazuje kratku obaveštajnu poruku na dnu ekrana   |
| sliderPomeri(smer)   | Pomera slider levo (-1) ili desno (+1)              |
| resetTimer()         | Resetuje auto-play timer slidera na 5 sekundi       |

## 5. Sistem višjezičnosti

---

Svi tekstualni elementi nose atribut **data-i18n** sa ključem prevoda. Prevodi se čuvaju u JSON fajlovima u folderu lang/.

### Struktura fajla lang/sr.json:

```
{
  "title": "SerijaStar – Početna",
  "nav.pocetna": "Početna",
  "nav.epizode": "Epizode",
  "nav.onama": "O nama",
  "nav.kontakt": "Kontakt",
  "nav.api": "Dokumentacija",
  "nav.prijavi_se": "PRIJAVI SE",
  "hero.naslov": "Otkrij. Gledaj. <span class='zlatni-tekst'>Oceni.</span>",
  "sekcije.dokumenti": "Dokumentacija",
  "sekcije.pravilnik": "Pravilnik korišćenja",
  "sekcije.api_docs": "API dokumentacija",
  ...
}
```

Da biste dodali novi prevod, dodajte isti ključ u oba fajla (sr.json i en.json) i atribut `data-i18n="ključ"` na HTML element.

## 6. Automatski slideshow

---

Slider na početnoj stranici i api.html ima auto-play, navigacione strelice i swipe podršku za mobilne uređaje.

### 6.1 HTML struktura



```

<section class="slider-wrap" aria-label="Istaknute serije">
  <div class="slider-track" id="slider">
    <div class="slider-slide">
      
      <div class="slider-caption">
        <h3>Naslov slajda</h3>
        <p>Kratak opis</p>
      </div>
    </div>
    <!-- Dodaj više .slider-slide elemenata po potrebi -->
  </div>
  <button class="slider-btn slider-prev" onclick="sliderPomeri(-1)"></button>
  <button class="slider-btn slider-next" onclick="sliderPomeri(1)">></button>
  <div class="slider-dots" id="slider-dots"></div>
</section>

```

## 6.2 JavaScript logika

```

let slajd = 0;
const ukupno = document.querySelectorAll(".slider-slide").length;
let slajdTimer;

// Auto-play svakih 5 sekundi
function resetTimer() {
  clearInterval(slajdTimer);
  slajdTimer = setInterval(() => sliderPomeri(1), 5000);
}

// Touch/swipe podrška za mobilne
let startX = 0;
track.addEventListener("touchstart", e => { startX = e.touches[0].clientX; });
track.addEventListener("touchend", e => {
  const d = e.changedTouches[0].clientX - startX;
  if (Math.abs(d) > 50) sliderPomeri(d < 0 ? 1 : -1);
});

```

Slike za slider se stavljaju u folder slike/ i imenuju: slider1.jpg, slider2.jpg, slider3.jpg...

## 7. Responzivni dizajn

Platforma je responzivna na svim uređajima. Media queries se nalaze u fajlu `css/responzivan.css`.

| Breakpoint | Širina ekrana | Prilagođavanja                                            |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Desktop    | > 900px       | Pun layout, 3-4 kolone, sve funkcionalnosti vidljive      |
| Tablet     | 640-900px     | Navigacija se prelama, grid na 2 kolone, manje paddingi   |
| Mobilni    | < 640px       | Hamburger meni, 1 kolona, slider u manjem formatu         |
| Mali mob.  | < 400px       | Stat red u jednoj koloni, info blokovi jedan ispod drugog |

### 7.1 Hamburger meni (mobilni)

```
<!-- Dodati u navigaciju pored .nav-logo: -->
<button class="nav-hamburger" id="hamburger"
onclick="this.closest('nav').querySelector('.nav-linkovi')
.classList.toggle('otvoren')"
aria-label="Otvori meni">
<span></span><span></span><span></span></span>
</button>
```

### 7.2 Optimizacije za touch uređaje

- Sve klikabilne površine imaju min-height: 44px (Apple HIG standard)
- Hover efekti su isključeni na touch uređajima (@media (hover: none))
- Slider podržava swipe gestove levo/desno
- Video i iframe elementi su fluid (width: 100%, aspect-ratio: 16/9)

## 8. Uputstvo za proširenje projekta

---

### 8.1 Dodavanje nove epizode

Admin korisnici dodaju epizode kroz Admin panel → Tab "Epizode" → "+ Dodaj epizodu".  
Moguće je i programski dodati epizodu:

```
const novaEpizoda = {
  id: "ep_" + Date.now(),
  naziv: "Sezona 2 - Epizoda 1",
  datum: "2025-09-01",
  opis: "Opis epizode...",
  slika: "slike/ep10.jpg",
  ocene: {},
  komentari: []
};

const ep = JSON.parse(localStorage.getItem("ss_epizode") || "[]");
ep.push(novaEpizoda);
localStorage.setItem("ss_epizode", JSON.stringify(ep));
```

### 8.2 Dodavanje novog prevoda (jezik)

- Kreiraj novi fajl u lang/ (npr. lang/de.json)
- Kopiraj strukturu iz sr.json i prevedi vrednosti
- Dodaj dugme za novi jezik u navigaciju: **lang-de**
- U setLang() funkciji dodaj "de" u listu podržanih jezika

### 8.3 Dodavanje nove stranice

- Kopiraj strukturu postojeće stranice (navigacija, muzički plejer, footer)
- Poveži CSS fajlove: stil.css, komponente.css, animacije.css, responzivan.css
- Poveži js/core.js za zajedničku logiku
- Dodaj link na novu stranicu u navigaciju svih postojećih stranica

## 9. Česta pitanja i rešavanje problema

---

| Problem                | Uzrok                     | Rešenje                                                                               |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Podaci se brišu        | localStorage očišćen      | Ovo je karakteristika proof-of-concept projekta. Brisanje kolačića briše sve podatke. |
| Muzika ne radi         | MP3 fajl ne postoji       | Stavi muzika.mp3 u folder video/. Neki browseri blokiraju autoplay.                   |
| Slider slike prazne    | Slike ne postoje          | Stavi slider1.jpg, slider2.jpg, slider3.jpg u folder slike/.                          |
| PDF se ne preuzima     | PDF fajl ne postoji       | Stavi vodici.pdf, pravilnik.pdf i dokumentacija_rada.pdf u folder video/.             |
| Prevodi ne rade        | JSON fajl nedostaje       | Proveri da postoje lang/sr.json i lang/en.json.                                       |
| Admin panel nedostupan | Nisi prijavljen kao admin | Prijavi se sa Admin/Admin ili kreiraj nalog sa role: "admin".                         |